Lower bound reasoning with eHL

ANONYMOUS AUTHOR(S)

2018. ACM 2475-1421/2018/1-ART1
https://doi.org/

$$\frac{}{\{\, P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \texttt{skip}\ \{\, P \mid f \,\}}\ [\textsc{skip}]$$

$$\frac{}{\{\, P[\mathsf{x}/\mathsf{E}] \mid f[\mathsf{x}/\mathsf{E}] \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{x} \leftarrow \mathsf{E}\ \{\, P \mid f \,\}}\ [\textsc{assign}]$$

$$\frac{}{\{\, \forall v \in \mathsf{supp}(\mathsf{S}),\ P[\mathsf{x}/v] \mid \mathbb{E}_{\mathsf{S}}[\lambda v.\, f[\mathsf{x}/v]] \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{x} \xleftarrow{\$} \mathsf{S}\ \{\, P \mid f \,\}}\ [\textsc{sample}]$$

$$\frac{\{\, P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{C}\ \{\, R \mid h \,\} \quad \{\, R \mid h \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{D}\ \{\, Q \mid g \,\}}{\{\, P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{C};\ \mathsf{D}\ \{\, Q \mid g \,\}}\ [\textsc{seq}]$$

$$\frac{\{\, \mathsf{B} \wedge P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{C}\ \{\, Q \mid g \,\} \quad \{\, \neg\mathsf{B} \wedge P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{D}\ \{\, Q \mid g \,\}}{\{\, P \mid f \,\}_{\bowtie}\ \texttt{if}\ \mathsf{B}\ \texttt{then}\ \mathsf{C}\ \texttt{else}\ \mathsf{D}\ \{\, Q \mid g \,\}}\ [\textsc{if}]$$

$$\frac{\mathsf{B} \wedge P \vDash f_0 \bowtie 0 \quad \forall k.\, \{\, \mathsf{B} \wedge P \mid f_{k+1} \,\}_{\bowtie}\ \mathsf{C}\ \{\, P \mid f_k \,\} \quad \neg\mathsf{B} \wedge P \vDash f_k \bowtie g}{\{\, P \mid \mathsf{lub} f_k \,\}_{\bowtie}\ \texttt{while}\ \mathsf{B}\ \texttt{do}\ \mathsf{C}\ \{\, \neg\mathsf{B} \wedge P \mid g \,\}}\ [\textsc{while}]$$

Fig. 1. eHL for lower and upper-bounds. Here $\bowtie \in \{\leq, \geq\}$.

$$\frac{\{\, \mathsf{B} \wedge P \mid f \,\}_{\leq}\ \mathsf{C}\ \{\, P \mid f \,\} \quad \mathsf{B} \wedge P \vDash r_0 \geq f \quad \forall i.\, \{\, \mathsf{B} \wedge P \mid r_{i+1} \,\}_{\geq}\ \mathsf{C}\ \{\, \top \mid [P] \cdot r_i \,\} \quad \mathsf{B} \wedge P \vDash \lim_{i \to \infty} r_i = 0}{\{\, P \mid f \,\}_{\leq}\ \texttt{while}\ \mathsf{B}\ \texttt{do}\ \mathsf{C}\ \{\, \neg\mathsf{B} \wedge P \mid f \,\}}\ [\textsc{while}]$$

Fig. 2. The While rule for eHL lower bounds.